TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tài liệu học tập chính thức

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
NĂM HỌC: 2026 - 2027

(BẢN DẠY TRÊN MÀN HÌNH -- CÓ KHÔNG GIAN TƯƠNG TÁC RỘNG RÃI)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: ..... SBD: .....

(Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137)

CHỦ ĐỀ: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT (HÓA HỌC)

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Bài 1: Nhận biết một số dụng cụ, hóa chất. Thuyết trình một vấn đề khoa học

Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 9 (dụng cụ đo lường, đun nóng, chứa đựng; quy tắc an toàn phòng thí nghiệm).

Trình bày được các bước viết và trình bày báo cáo một vấn đề khoa học: (1) Xác định mục tiêu và đối tượng báo cáo; (2) Thu thập, phân tích dữ liệu; (3) Lập dàn ý cấu trúc báo cáo (Tiêu đề, Giới thiệu, Phương pháp, Kết quả, Thảo luận, Kết luận, Tài liệu tham khảo); (4) Viết bài báo cáo; (5) Thuyết trình báo cáo khoa học.

Bài 18: Tính chất chung của kim loại

Nêu được tính chất vật lí chung của kim loại: Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và tính ánh kim. (Kim loại dẫn điện tốt nhất: Ag > Cu > Au > Al > Fe; Kim loại cứng nhất: Cr; Nhiệt độ nóng chảy cao nhất: W; Thấp nhất: Hg).

Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của kim loại:

+ Tác dụng với phi kim (oxygen, sulfur, chlorine): tạo oxide hoặc muối. Ví dụ: 2Mg + O2 -> 2MgO; 2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3; Fe + S -> FeS.

+ Tác dụng với nước: Các kim loại hoạt động hóa học mạnh (K, Na, Ca, Ba) tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo base và giải phóng H2: 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2.

+ Tác dụng với dung dịch hydrochloric acid (HCl) và sulfuric acid loãng (H2SO4 loãng): Kim loại đứng trước H đẩy được H2 ra khỏi acid: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2; Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2.

+ Tác dụng với dung dịch muối: Kim loại hoạt động mạnh hơn đẩy kim loại hoạt động yếu hơn ra khỏi dung dịch muối: Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu; Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag.

Mô tả hiện tượng các thí nghiệm liên quan tính chất hoá học của kim loại. Viết phương trình phản ứng minh hoạ.

Bài 19: Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Dãy hoạt động hoá học của kim loại: K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.

Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học:

+ Mức độ hoạt động hoá học của kim loại giảm dần từ trái sang phải.

+ Kim loại đứng trước Mg (K, Na, Ca) phản ứng với nước ở nhiệt độ thường giải phóng H2.

+ Kim loại đứng trước H phản ứng với dung dịch acid (HCl, H2SO4 loãng) giải phóng H2.

+ Kim loại đứng trước (trừ K, Na, Ca, Ba) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

Bài 20: Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim

Phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động hoá học:

+ Điện phân nóng chảy: Áp dụng cho kim loại hoạt động mạnh (K, Na, Ca, Mg, Al). Ví dụ: 2Al2O3 -> 4Al + 3O2 (đpnc, xúc tác criolit); 2NaCl -> 2Na + Cl2 (đpnc).

+ Nhiệt luyện: Áp dụng cho kim loại hoạt động trung bình (từ Zn đến Cu) bằng chất khử CO, C, H2. Ví dụ: Fe2O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2 (to); ZnO + C -> Zn + CO (to).

+ Thuỷ luyện: Áp dụng cho kim loại hoạt động yếu (Cu, Ag, Au) bằng cách dùng kim loại mạnh hơn đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối.

Trình bày quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng:

+ Tách sắt ra khỏi iron(III) oxide (hematite) bởi carbon oxide trong lò cao.

+ Tách nhôm ra khỏi aluminium oxide (bauxite) bằng phản ứng điện phân nóng chảy.

+ Tách kẽm khỏi zinc sulfide bởi oxygen và carbon: 2ZnS + 3O2 -> 2ZnO + 2SO2 (to); ZnO + C -> Zn + CO (to).

Khái niệm hợp kim; thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến (Gang: 2 - 5% C; Thép: < 2% C; Duralumin: hợp kim nhôm nhẹ, siêu bền chế tạo vỏ máy bay).

Nguyên liệu và các giai đoạn cơ bản sản xuất gang và thép trong công nghiệp; tác động tiêu cực đến môi trường không khí (phát thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính, CO, bụi, SO2 gây mưa acid).

Bài 21: Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại

Ứng dụng thực tiễn của đơn chất phi kim: Than (nhiên liệu, chất khử, hấp phụ), lưu huỳnh (sản xuất H2SO4, diêm, cao su), khí chlorine (khử trùng nước, tẩy trắng).

Sự khác nhau cơ bản về tính chất giữa phi kim và kim loại:

+ Tính dẫn điện, dẫn nhiệt: Kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt rất tốt; phi kim không dẫn điện (trừ than chì) và dẫn nhiệt kém.

+ Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng: Kim loại thường cao hơn phi kim.

+ Khả năng tạo ion: Kim loại có xu hướng nhường electron tạo cation (ion dương); phi kim có xu hướng nhận electron tạo anion (ion âm).

+ Phản ứng với oxygen: Kim loại tạo basic oxide / amphoteric oxide; phi kim tạo acidic oxide / neutral oxide.

Tích hợp BĐKH và ứng phó PCTT:

+ Ảnh hưởng của khai thác quặng kim loại đến môi trường (phá hủy thảm thực vật, xói mòn đất, ô nhiễm nguồn nước, không khí). Đề xuất giải pháp tách kim loại thân thiện môi trường, tái chế kim loại.

+ Nghiên cứu ứng dụng hợp kim chịu lực, chống ăn mòn trong công trình chống thiên tai (cầu treo, kè chắn sóng, nhà chống bão).

+ Ứng dụng chlorine khử trùng nước sinh hoạt và môi trường sau lũ lụt, thiên tai.

B. BÀI TẬP THAM KHẢO

PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Dạng 1: Trắc nghiệm lựa chọn 1 đáp án đúng nhất

Câu 1. Tiêu đề của một bài báo cáo khoa học cần đáp ứng những yêu cầu sau:

A. Chính xác và mô tả rõ ràng nội dung của báo cáo.

B. Tóm tắt những phát hiện chính và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

C. Giới thiệu lý do nghiên cứu và mục tiêu của nghiên cứu.

D. Nêu ngắn gọn phương pháp và kết quả nghiên cứu.

Câu 2. Phần cuối cùng của bài báo cáo một vấn đề khoa học là:

A. Kết quả. B. Kết luận.

C. Thảo luận. D. Tài liệu tham khảo

Câu 3. Mục đích của mục giới thiệu trong bài báo cáo một vấn đề khoa học là gì?

A. Tổng hợp nội dung chính của bài báo cáo.

B. Mô tả vấn đề nghiên cứu và tầm quan trọng của vấn đề; mục tiêu của nghiên cứu.

C. Trình bày dữ liệu thu được một cách rõ ràng, sử dụng biểu đồ, hình ảnh hoặc bảng.

D. Phân tích và giải thích ý nghĩa của kết quả; so sánh với các nghiên cứu khác (nếu có).

Câu 4. Tiêu bản nhiễm sắc thể người được sử dụng thực hành cho chủ đề:

A. Năng lượng và sự biến đổi. B. Trái đất và bầu trời.

C. Chất và sự biến đổi của chất. D. Vật sống.

Câu 5. Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây?

A. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.

B. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt, rất cứng.

C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và tính ánh kim.

D. Tính dẻo, có ánh kim, khối lượng riêng lớn.

Câu 6. Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất (khoảng 8.5 theo thang độ cứng Mohs) thường được dùng để chế tạo hợp kim thép không gỉ và có độ bền cơ học cao?

A. Copper. B. Aluminium. C. Zinc. D. Chromium.

Câu 7. Nhờ có tính dẫn điện mà một số kim loại được sử dụng làm dây dẫn điện. Các kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện khác nhau. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?

A. Copper. B. Silver. C. Gold. D. Aluminium.

Câu 8. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Cu và Fe. B. Ag và Hg. C. Na và Al. D. Fe và K.

Câu 9. Dãy gồm các kim loại phản ứng được với dung dịch acid sulfuric loãng là

A. Fe, Al, Zn. B. Mg, Al, Hg. C. K, Mg, Cu. D. Ba, Cu, Au.

Câu 10. Cho các kim loại Zn, Cu, Ag lần lượt phản ứng với dung dịch muối Copper(II) sulfate và Silver Nitrate. Số cặp chất có xảy ra phản ứng là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

Câu 11. Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

A. Zinc, Potassium. B. Sodium, Lithium.

C. Calcium, Magnesium. D. Iron, Zinc.

Câu 12. Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn. B. Fe, Cu, K, Mg, Al.

C. Ag, Cu, Fe, Al, K. D. Fe, K, Mg, Cu, Na.

Câu 13. Gang và thép là hai hợp kim quan trọng nhất của sắt. Chúng có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Để sản xuất gang, người ta khử oxide của sắt trong quặng sắt (hematite hoặc magnetite) bằng khí CO (được tạo ra do đốt cháy than cốc). Sắt được tạo ra trong quá trình sản xuất gang bằng phương pháp nào?

A. Điện phân nóng chảy. B. Nhiệt luyện.

C. Thủy luyện. D. Điện phân dung dịch.

Câu 14. Hợp kim là vật liệu được tạo thành từ một kim loại cơ bản kết hợp với một hoặc nhiều kim loại hoặc phi kim khác (ví dụ: thép là hợp kim của sắt và carbon). Các nhận định chính về ưu điểm của một số hợp kim:

(1) Tất cả các hợp kim đều không bị ăn mòn và có thể chống lại mọi tác động của thiên tai.

(2) Độ cứng của hợp kim thường cao hơn kim loại nguyên chất.

(3) Nhôm nguyên chất mềm, nhẹ nhưng không đủ bền để làm thân vỏ máy bay. Do đó, người ta thường sử dụng hợp kim nhôm (Duralumin) để tăng độ bền.

(4) Thép có nhiều ưu điểm hơn sắt về độ cứng, độ đàn hồi, khả năng chịu lực nên được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, giao thông.

Số nhận định Đúng là

A. 1 B. 2 C. 3. D. 4

Câu 15. Tái chế kim loại được xem là giải pháp bền vững giúp bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên. Một số nhận định về ý nghĩa của giải pháp tái chế kim loại như sau:

(1) Tái chế kim loại giảm nhu cầu khai thác quặng và giúp tiết kiệm năng lượng.

(2) Giảm phát thải khí nhà kính so với quá trình sản xuất kim loại từ quặng.

(3) Tiết kiệm chi phí khai thác quặng và tinh chế kim loại từ quặng.

(4) Tái chế kim loại không làm giảm chi phí và mức độ ô nhiễm môi trường.

(5) Việc sử dụng nhôm tái chế giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu chất thải, và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Theo em, số nhận định đúng về ý nghĩa của giải pháp tái chế kim loại là

A. 2. B. 3. C. 4 D. 5.

Dạng 2: Trắc nghiệm đúng / sai

Câu 16. Dưới đây là một số nhận định về tính chất, ứng dụng của kim loại, hợp kim và phi kim. Hãy xác định các nhận định đúng/ sai:

a) Kim loại nhôm (Aluminium) bền trong không khí hơn kim loại sắt (Iron) do nhôm không phản ứng với oxygen trong không khí. [ ]

b) Kim cương được sử dụng làm mũi khoan, dao cắt thủy tinh vì kim cương là chất có độ cứng rất lớn (đạt 10/10 theo thang độ cứng của Mohs). [ ]

c) Trong dãy hoạt động hóa học kim loại, kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối, nhờ tính chất này để điều chế các kim loại có mức hoạt động yếu hơn. [ ]

d) Carbon hoạt tính dùng trong mặt nạ phòng độc, công nghiệp hóa chất và y học nhờ khả năng hấp phụ cao. [ ]

e) Chlorine dùng để khử trùng nước sinh hoạt, xử lý nước hồ bơi, nước thải công nghiệp. [ ]

f) Các phi kim thường dẫn điện, dẫn nhiệt tốt hơn kim loại. [ ]

g) Gang và thép là hợp kim chủ yếu của sắt và carbon. [ ]

h) Gang có nhiều ứng dụng hơn thép. [ ]

i) Để sản xuất thép người ta dùng than cốc để tạo chất khử. [ ]

j) Quá trình sản xuất gang thép tạo ra khí CO_2 gây ô nhiễm môi trường. [ ]

Dạng trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 17. Cho dãy gồm các kim loại sau: Cu, Zn, K, Na, Al, Fe, Ba. Dựa vào mức độ hoạt động hóa học của kim loại, có bao nhiêu kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

Câu 18. Cho 11,2 gam Iron tác dụng hết với khí Chlorine. Giá trị khối lượng của muối thu được là: ..... gam

Câu 19. Cho 13,6 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch H_2SO_4 loãng dư, thu được 4,958 lít khí H_2 (đkc); m (gam) chất rắn không tan X và dung dịch chứa Y. Giá trị m là: ..... gam

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Trình bày tính chất hoá học chung của kim loại. Viết phương trình phản ứng minh hoạ.

Câu 2. Viết dãy hoạt động hoá học của kim loại. Nêu ý nghĩa.

Câu 3. Dựa vào mức độ hoạt động hóa học của kim loại, trình bày các phương pháp tách kim loại cơ bản từ các hợp chất của chúng.

Câu 5. Nêu thành phần của Gang, Thép. Trình bày nguyên liệu, các công đoạn, PTHH xảy ra trong quá trình sản xuất gang, thép.

Câu 6. Viết phương trình hoá học các phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có:
a) Iron -> Iron (II) Chloride.
b) Iron -> Iron (III) Chloride.
c) Copper -> Silver
d) Aluminium -> Aluminium Sulfide.
e) Sodium phản ứng với nước
f) Khí Carbon monoxide + Iron(II, III) oxide.
g) Điện phân nóng chảy Aluminium oxide.
h) Điện phân nóng chảy Calcium Chloride.

Câu 7. Quặng Hematite thường dùng để sản xuất gang.
a. Em hãy cho biết để tách kim loại ra khỏi quặng trên ta cần dùng phương pháp gì?
b. Tính khối lượng quặng hematite (chứa 70% Fe_2O_3) cần dùng để sản xuất ra 1 tấn gang chứa 95% Fe, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%.

Câu 8. Người ta sản xuất nhôm từ 2 tấn quặng bauxite (có 60% Al_2O_3) bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
a. Viết PTHH xảy ra.
b. Tính khối lượng Aluminium thu được từ quá trình sản xuất trên. Biết hiệu suất phản ứng chỉ đạt 70%.

Lưu ý: Học sinh xem lại các bài tập từ bài 18 đến 21 trong sách bài tập.

CHỦ ĐỀ: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI (VẬT LÍ)

Học sinh ôn tập từ Bài 2. Động năng và thế năng đến Bài 4. Công và công suất.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Kiến thức trọng tâm (Bài 2. Động năng và thế năng đến Bài 4. Công và công suất)

Vận dụng công thức tính thế năng trọng trường: Wt = P.h = m.g.h để xác định các đại lượng còn lại khi đã biết 2 đại lượng.

Công thức tính động năng của vật: Wđ = 1/2.m.v^2 (với m tính bằng kg, v tính bằng m/s, Wđ tính bằng J).

Cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật: Wc = Wđ + Wt.

Vận dụng khái niệm cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng phân tích được sự chuyển hoá năng lượng: Khi một vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực, cơ năng của vật được bảo toàn (Wc = const); động năng giảm thì thế năng tăng và ngược lại.

Cơ năng không được bảo toàn khi có tác dụng của lực cản, lực ma sát (một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng).

Đơn vị đo công: Jun (J), kJ, calo (cal), BTU (1 cal ≈ 4,186 J; 1 BTU ≈ 1055 J).

Đơn vị đo công suất: Oát (W), kW, J/s, Mã lực (HP), BTU/h (1 HP ≈ 746 W; 1 W ≈ 3,412 BTU/h).

B. BÀI TẬP THAM KHẢO

I. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN (CÂU 1 - 9)

Câu 1. Một quả bưởi có khối lượng 1,5 kg đang ở trên cây. Hỏi độ cao h của quả bưởi so với mặt đất là bao nhiêu? Chọn gốc thế năng ở mặt đất, lúc này quả bưởi đang có thế năng là 45 J.

A. h = 2 m. B. h = 2,5 m. C. h = 3 m. D. h = 4 m.

Câu 2. Tại một trận đấu, quả bóng được đá ra với tốc độ v = 90 km/h. Tính khối lượng m của quả bóng, biết quả bóng có động năng là 125 J.

A. m = 0,5 kg. B. m = 0,4 kg. C. m = 4 kg. D. m = 2 kg.

Câu 3. Nhóm học sinh đang chơi đá cầu, một bạn đá rất mạnh nên quả cầu bị mắc trên cành cây. Lúc này quả cầu có thế năng là 7 J, gốc thế năng ở mặt đất, độ cao của quả cầu là 7 m. Hỏi khối lượng của quả cầu là bao nhiêu?

A. m = 10 kg. B. m = 1 kg. C. m = 0,1 kg. D. m = 0,01 kg.

Câu 4. Cơ năng của một vật được xác định bởi

A. tổng nhiệt năng và động năng.
B. tổng thế năng và nhiệt năng.
C. tổng hóa năng và động năng.
D. tổng động năng và thế năng.

Câu 5. Biểu thức nào sau đây mô tả đúng mối quan hệ giữa cơ năng (Wc), động năng (Wđ) và thế năng (Wt)?

A. Wc = Wđ + Wt. B. Wc = Wđ - Wt. C. Wc = Wđ x Wt. D. Wc = Wđ = Wt.

Câu 6. Một vật có thế năng Wt = 42 J, động năng Wđ = 14 J. Thì cơ năng Wc của nó bằng bao nhiêu? Coi cơ năng của nó được bảo toàn.

A. Wc = 28 J. B. Wc = 3 J. C. Wc = 56 J. D. Wc = 588 J.

Câu 7. Các đơn vị nào sau đây là đơn vị của Công mà em đã được học?

A. MJ, BTU, cal, HP. B. kJ, BTU, cal, J.
C. MJ, BTU/h, cal, J. D. HP, MJ, W, BTU/h.

Câu 8. Các đơn vị nào sau đây là đơn vị của Công suất mà em đã được học?

A. MJ, BTU, cal, HP. B. kJ, BTU, cal, J.
C. MJ, BTU/h, cal, J. D. HP, J/s, W, BTU/h.

Câu 9. Trong các đơn vị của công có một đơn vị mà ta thường hay gặp trong đời sống đó là calo (cal). Vậy 1 calo bằng bao nhiêu Jun?

A. 1,486 J. B. 4,186 J. C. 4186 J. D. 1486 J.

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN / ĐIỀN ĐÁP SỐ (CÂU 10 - 15)

Câu 10. Bác Thường đang lái xe ô tô đi trên đường, lúc này ô tô có động năng bằng 50 kJ. Biết khối lượng của ô tô và người là 1000 kg. Hỏi bác Thường lái xe với tốc độ bằng bao nhiêu m/s?

Câu 11. Trong khi giảng bài Động năng và Thế năng, thầy Minh cầm khối gỗ trên tay ở độ cao h = 1,2 m để làm ví dụ cho bài giảng. Biết thế năng của khối gỗ lúc này bằng 2,4 J, chọn gốc thế năng ở mặt đất, hỏi khối gỗ nặng bao nhiêu kg?

Câu 12. Chiều chủ nhật, bạn Linh cùng với gia đình đi leo núi, leo được một lúc thì Linh dừng lại nghỉ ngơi, lúc này Linh có thế năng là 250 kJ. Hỏi bạn ấy đang ở độ cao bao nhiêu mét? Biết khối lượng của Linh là 50 kg.

Câu 13. Đơn vị công suất của máy điều hòa nhiệt độ người ta thường sử dụng là Mã lực (HP). Một máy điều hòa nhiệt độ được đặt trong phòng học với công suất 2 (HP). Hỏi công suất này đổi ra đơn vị oát là bao nhiêu?

Câu 14. Bạn Nam khi đẩy xe hàng thì đã thực hiện một công là 3 BTU. Vậy công của bạn Nam được đổi ra đơn vị J là bao nhiêu?

Câu 15. Một máy sưởi ấm có công suất là 2051 W, em hãy đổi ra đơn vị BTU/h là bao nhiêu?

II. TỰ LUẬN (CÂU 1 - 11)

Câu 1. Một vật đang chuyển động có động năng 120 J và thế năng 80 J so với mặt đất. Tính cơ năng của vật.

Câu 2. Một quả bóng có khối lượng 2 kg đang chuyển động với tốc độ 6 m/s ở độ cao 5 m so với mặt đất. Biết trọng lượng của quả bóng là 20 N. Chọn mặt đất làm mốc tính thế năng. Tính cơ năng của quả bóng tại độ cao 5m.

Câu 3. Một vật có khối lượng 4 kg đang chuyển động ở độ cao 3 m so với mặt đất. Biết cơ năng của vật là 180 J và trọng lượng của vật là 40 N. Chọn mặt đất làm mốc tính thế năng. Tính tốc độ chuyển động của vật tại độ cao 3m.

Câu 4. Một thùng hàng được thả rơi từ độ cao h = 1,5 m xuống mặt đất. Gốc thế năng ở mặt đất. Biết khối lượng thùng hàng là 3,5 kg. Tính Cơ năng của vật? Biết cơ năng được bảo toàn.

Câu 5. Quả bóng rổ có khối lượng 600g được ném từ mặt đất lên cao. Gốc thế năng ở mặt đất. Biết tốc độ ném bóng là 18 m/s. Tính Cơ năng của vật? Biết cơ năng được bảo toàn.

Câu 6. Một vật có trọng lượng 30 N đang chuyển động với tốc độ 4 m/s ở một độ cao h cao so với mặt đất. Biết khối lượng của vật là 3 kg và cơ năng của vật tại độ cao h là 144 J. Chọn mặt đất làm mốc tính thế năng. Tính độ cao của vật so với mặt đất.

Câu 7. Một quả bóng có trọng lượng 10 N được thả rơi từ độ cao 12 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Chọn mặt đất làm mốc tính thế năng.

a) Tính cơ năng của quả bóng lúc bắt đầu thả. Biết cơ năng được bảo toàn.

b) Khi quả bóng ở độ cao 5 m, tính thế năng và động năng của quả bóng.

c) Khi quả bóng ở ngay sát mặt đất, động năng của quả bóng bằng bao nhiêu?

Câu 8. Khi nào thì cơ năng của vật được bảo toàn?

Câu 9. Khi nào thì cơ năng của vật KHÔNG được bảo toàn?

Câu 10. Một quả bóng có khối lượng 0,5 kg được ném thẳng đứng lên cao. Khi quả bóng lên đến vị trí cao nhất, nó ở độ cao 10 m so với mặt đất và có tốc độ bằng 0. Biết trọng lượng của quả bóng là 5 N. Chọn mặt đất làm mốc tính thế năng.
a) Tính động năng của quả bóng ở vị trí cao nhất.
b) Tính thế năng và cơ năng của quả bóng ở vị trí đó.

Câu 11. Một vật có khối lượng 2 kg rơi từ độ cao 15 m xuống độ cao 5 m so với mặt đất. Tại vị trí 15m so với mặt đất, vật có tốc độ 4 m/s. Biết trọng lượng của vật là 20 N và bỏ qua sức cản của không khí. Biết cơ năng được bảo toàn.
a) Tính cơ năng của vật tại độ cao 15 m.
b) Tính tốc độ của vật tại độ cao 5 m.

CHỦ ĐỀ: VẬT SỐNG (SINH HỌC)

Các em ôn tập kiến thức trọng tâm từ Bài 36. Khái quát về di truyền đến Bài 38. Nucleic acid và gene.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Bài 36: Khái quát về di truyền học

Các thuật ngữ cơ bản: Tính trạng, nhân tố di truyền (gene), cơ thể thuần chủng (dòng thuần), cặp tính trạng tương phản, tính trạng trội, tính trạng lặn, kiểu hình, kiểu gene, allele.

Kí hiệu trong nghiên cứu di truyền học: P (thế hệ bố mẹ), F1, F2 (thế hệ con lai thứ nhất, thứ hai), ♂ (cơ thể đực), ♀ (cơ thể cái), x (phép lai).

Bài 37: Các quy luật di truyền của Mendel

Quy luật phân li: Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (cặp allele) quy định. Khi giảm phân hình thành giao tử, các allele trong cặp phân li đồng đều về các giao tử, nên mỗi giao tử chỉ chứa một allele của cặp.

Lai phân tích: Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gene với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu con lai đồng tính -> cá thể mang tính trạng trội thuần chủng (AA); nếu con lai phân tính (1 : 1) -> cá thể mang tính trạng trội dị hợp (Aa).

Quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền (cặp allele) quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

Vận dụng quy luật Mendel giải bài toán di truyền 1 cặp và 2 cặp tính trạng.

Bài 38: Nucleic acid và gene

Khái niệm nucleic acid: Đại phân tử sinh học cấu tạo theo nguyên tắc đa phân (đơn phân là nucleotide), gồm 2 loại là DNA và RNA, đảm nhận chức năng lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

Cấu trúc hóa học của DNA: Cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P. Đơn phân là nucleotide gồm 4 loại: adenine (A), thymine (T), guanine (G), cytosine (C).

Cấu trúc không gian của DNA (Watson & Crick - 1953):

+ Gồm 2 mạch polynucleotide song song, ngược chiều, xoắn đều quanh một trục tưởng tượng từ trái sang phải (xoắn phải).

+ Trên mỗi mạch, các nucleotide liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị (phosphodiester) theo chiều từ 5' tới 3'.

+ Giữa hai mạch, các nucleotide liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung (A liên kết với T bằng 2 liên kết hydrogen; G liên kết với C bằng 3 liên kết hydrogen, và ngược lại).

+ Chu kì xoắn dài 34 Å gồm 10 cặp nucleotide, đường kính vòng xoắn là 20 Å.

Chức năng của DNA: Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Khái niệm gene: Gene là một đoạn của phân tử DNA mang thông tin di truyền xác định.

Tính đa dạng và đặc thù của DNA: DNA rất đa dạng và đặc thù bởi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp xác định của các loại nucleotide.

B. BÀI TẬP THAM KHẢO

1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Câu 1 - 10)

Câu 1. Tập hợp tất cả các tính trạng của cơ thể sinh vật được gọi là

A. kiểu gene. B. dòng thuần. C. kiểu hình. D. allele.

Câu 2. Ai là người đặt nền móng cho di truyền học?

A. Charles Darwin. B. Barbara McClintock.

C. Wilmut và Campbell. D. Gregor Johann Mendel.

Câu 3. Tính trạng trội biểu hiện ra kiểu hình khi

A. có kiểu gene đồng hợp lặn hoặc dị hợp. B. có kiểu gene đồng hợp trội hoặc dị hợp.

C. có kiểu gene đồng hợp trội. D. có kiểu gene đồng hợp lặn.

Câu 4. Kiểu hình là

A. tổ hợp toàn bộ tính trạng của cơ thể sinh vật.

B. tổ hợp một số tính trạng của cơ thể sinh vật.

C. tổ hợp các tính trạng lặn của cơ thể sinh vật.

D. tổ hợp tính trạng tương phản của cơ thể sinh vật.

Câu 5. Khi đem lai các cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản. Mendel đã phát hiện ở thế hệ F1

A. luôn luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ.

B. luôn luôn biểu hiện kiểu hình giống bố.

C. chỉ biểu hiện 1 trong 2 kiểu hình của bố hoặc mẹ.

D. biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

Câu 6. Tính trạng tương phản là

A. các đặc điểm chỉ có ở cơ thể đực mà không có ở cơ thể cái.

B. các đặc điểm bị biến đổi do ảnh hưởng của môi trường.

C. hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một loại tính trạng.

D. hai trạng thái biểu hiện khác nhau của hai loại tính trạng hoàn toàn riêng biệt.

Câu 7. Theo Mendel, mỗi tính trạng của cơ thể sinh vật do

A. một nhân tố di truyền quy định.

B. một cặp nhân tố di truyền quy định.

C. hai nhân tố di truyền quy định.

D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.

Câu 8. Hiện tượng truyền đạt các đặc điểm của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu gọi là

A. biến dị. B. nguyên phân. C. thụ tinh. D. di truyền.

Câu 9. Trong tế bào, DNA đảm nhận các chức năng nào sau đây?

A. Truyền đạt thông tin di truyền.

B. Cấu trúc nên nhân tế bào.

C. Xúc tác các phản ứng sinh hóa.

D. Lưu trữ, truyền đạt thông tin di truyền.

Câu 10. Khi nói về cấu trúc không gian của phân tử DNA, phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Trong mỗi mạch DNA, các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.

B. DNA có cấu trúc xoắn kép, gồm hai mạch song song, ngược chiều, xoắn quanh một trục từ phải sang trái.

C. Giữa hai mạch DNA, các đơn phân liên kết hydrogen với nhau theo nguyên tắc bổ sung.

D. Đơn phân cấu tạo nên phân tử DNA gồm A, T, C, G.

2. Trắc nghiệm đúng / sai (Câu 11)

Câu 11. Cho các phát biểu sau, nhận định phát biểu nào đúng/ sai:

a) Dòng thuần là các cơ thể đồng hợp về tất cả các cặp gene. Dòng thuần có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định, các thế hệ sau giống các thế hệ trước. [ ]

b) Allele là các trạng thái biểu hiện giống nhau của cùng một gene. [ ]

c) Nội dung quy luật phân li: Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (cặp allele) quy định. Khi giảm phân hình thành giao tử, các allele trong cặp phân li đồng đều về các giao tử nên mỗi giao tử chỉ chứa một allele của cặp. [ ]

d) Kết quả thí nghiệm lai một tính trạng được Mendel giải thích bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền.[ ]

e) Ở một loài thực vật, gene A quy định hoa đỏ, allele a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, F1 thu được cả hoa đỏ với hoa trắng với tỉ lệ kiểu gene là 1Aa : 1aa. [ ]

f) Phép lai Aa x Aa cho tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ con là 1 : 1. [ ]

g) Ở đậu hà lan, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp. Muốn xác định cây thân cao có thuần chủng hay không, ta có thể cho cây thân cao thực hiện phép lai phân tích. [ ]

h) Kiểu gene cơ thể mang tính trạng trội của một cặp tính trạng là AA hoặc Aa. [ ]

i) Lai phân tích nhằm xác định kiểu hình của cơ thể mang tính trạng trội. [ ]

k) Các kiểu gene sau thuộc kiểu gene đồng hợp: AABB, AAbb, AaBB, aaBB. [ ]

l) Phân tử DNA có chức năng truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể. [ ]

m) Trên mỗi mạch DNA, các nucleotide liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung.[ ]

n) Phân tử DNA được cấu tạo từ 4 loại nucleotide (A, T, G, C), sự khác nhau về số lượng, thành phần và thứ tự sắp xếp của các nucleotide này tạo nên tính đa dạng và đặc thù của phân tử DNA ở mỗi loài sinh vật. [ ]

3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (Câu 12 - 15)

Câu 12. Số loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể có kiểu gene AaBbDD là bao nhiêu?

Câu 13. F1 có kiểu gene AaBb tiến hành tự thụ phấn thì số tổ hợp thu được ở F2 là bao nhiêu?

Câu 14. Ở đậu hà lan, allele A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Cho cây hoa tím dị hợp Aa tự thụ phấn thu được thế hệ con. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ phần trăm số cây hoa tím dị hợp thu được ở đời con là bao nhiêu %?

Câu 15. Ở đậu hà lan, gene A quy định hạt trơn, allele a quy định hạt nhăn. Cho cây hạt trơn không thuần chủng lai với cây hạt nhăn thì ở F1 kiểu hình hạt trơn chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?

PHẦN TỰ LUẬN (CÂU 1 - 5)

Câu 1. Ở loài ruồi giấm, thân xám, cánh dài là tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt. Các gene nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau di truyền phân li độc lập. Cho P thuần chủng: thân xám, cánh cụt x thân đen, cánh dài. Hãy xác định kết quả của phép lai trên.

Câu 2. a. Trình tự các nucleotide trên một đoạn của DNA như sau: 3' ... T-T-G-C-T-C-A-T-C-A-C-G-T ... 5'
Hãy xác định trình tự các nucleotide trên mạch bổ sung với mạch đó.
b. Nêu một số ứng dụng của phân tích DNA trong truy tìm tội phạm, xác định huyết thống.

Câu 3. a. Nêu khái niệm nucleic acid? Nucleic acid được cấu tạo như thế nào? Gồm những loại nào?
b. Cho các đối tượng sau: Da, tóc, tiểu cầu, ti thể, virus HIV. Đối tượng nào có chứa nucleic acid?

Câu 4. Một gene có 480 adenine và 3120 liên kết hydrogen. Tính số lượng nucleotide của đoạn gene trên.

Câu 5. Trình bày phương pháp và công thức tính số lượng các nucleotide, số liên kết hydrogen và số liên kết cộng hóa trị của phân tử DNA.

HẾT

Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì kiểm tra!